

Parcours en Largeur — Breadth-First Search

Illustration de l'Exécution

Algorithmes et Pensée Computationnelle

UNIL — École des Sciences Criminelles

Description de l'algorithme

1. Initialisez

- ▶ une file (file FIFO — de type liste) qui contient initialement le sommet de départ.
- ▶ une liste, appelée *visited*, de sommets visités qui contient initialement le sommet de départ.
- ▶ une liste, appelée *order*, qui stocke l'ordre d'enlèvement de la file — sommets proches au sommet de départ au début de la liste.

2. Tant que la file n'est pas vide, répétez les opérations suivantes

- 2.1 Retirez le premier sommet de la file (utilisez `pop` en Python ou `remove` en Java) et appelez-le u .
- 2.2 Ajoutez u à *order*
- 2.3 Pour chaque sommet adjacent v de u si v n'est pas dans *visited*, alors :
 - ▶ Insérez v à la fin de la file.
 - ▶ Insérez v à la fin de *visited*.

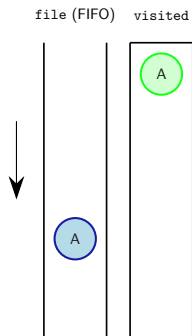
3. Retournez *order*.

Exemple du graphe

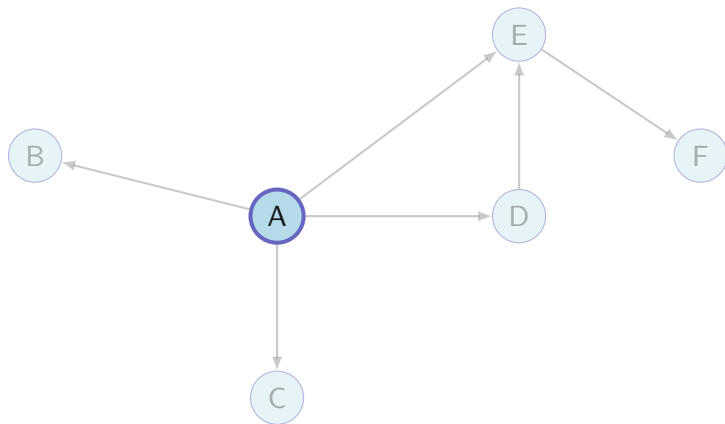
Dans cet exemple, nous prenons un graphe avec la liste d'adjacence:

$$\left\{ \begin{array}{l} A : [B, C, D, E], \\ B : [], \\ C : [], \\ D : [E], \\ E : [F], \\ F : [] \end{array} \right\}$$

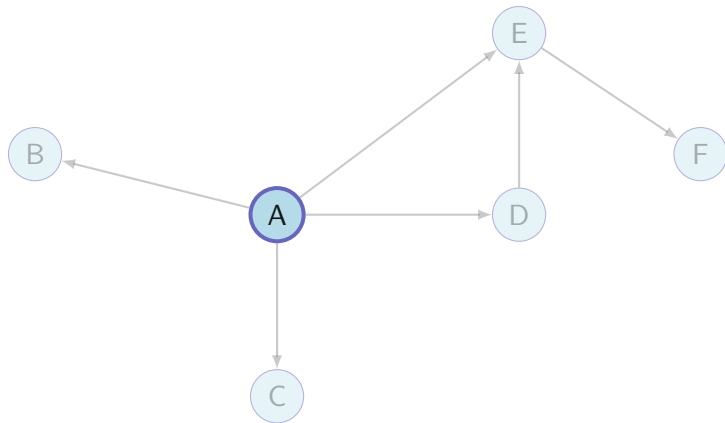
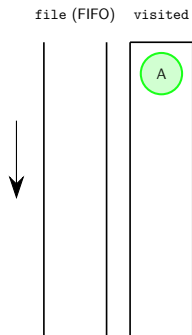
Exploration depuis le sommet A



► order: []

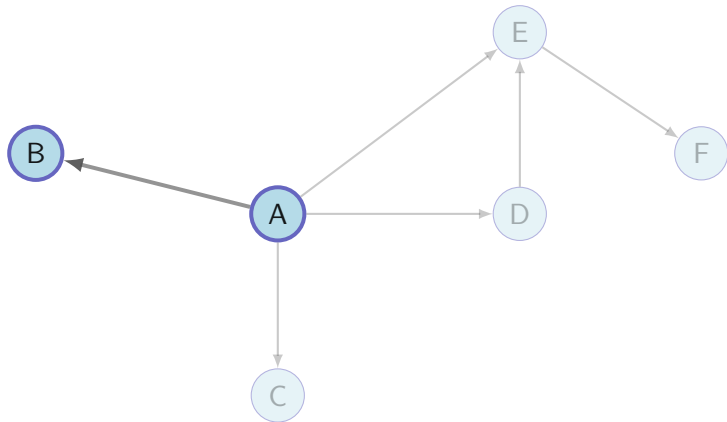
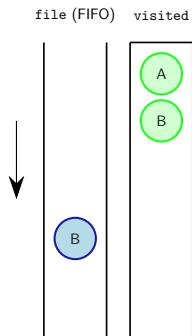


Exploration depuis le sommet A



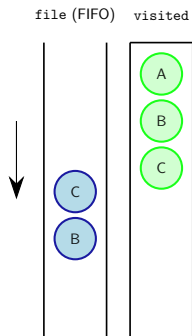
- ▶ order: [A]
- ▶ Une fois A retiré de la file, on le met dans order.

Exploration depuis le sommet A

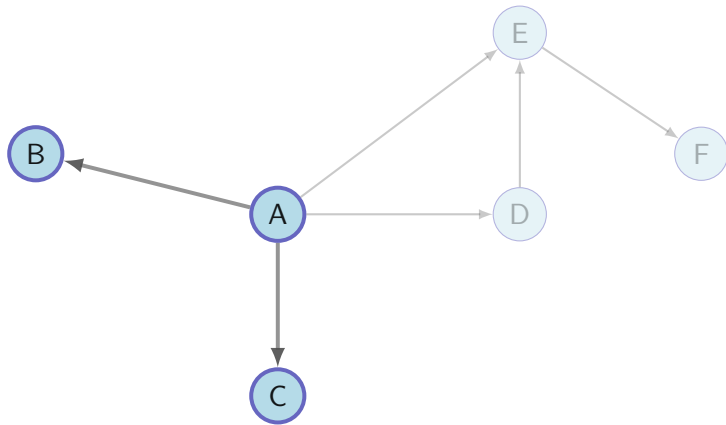


- ▶ order: [A]
- ▶ Et on explore les voisins de A — ici B

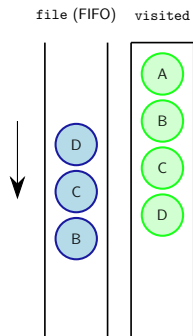
Exploration depuis le sommet A



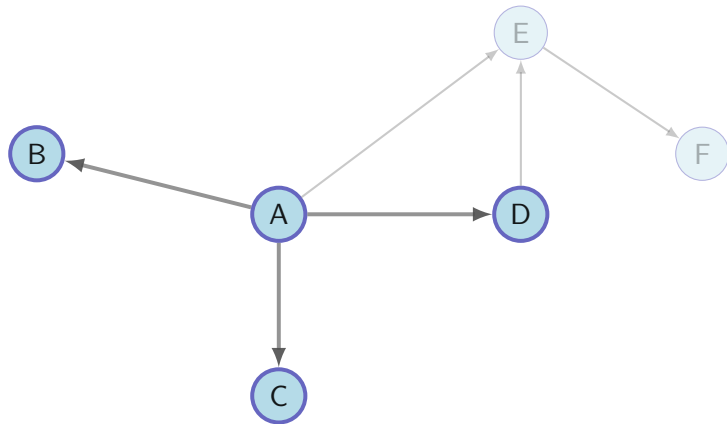
- ▶ order: [A]
- ▶ On explore C



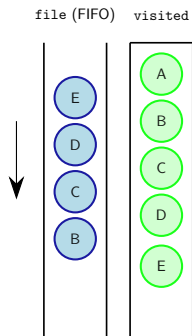
Exploration depuis le sommet A



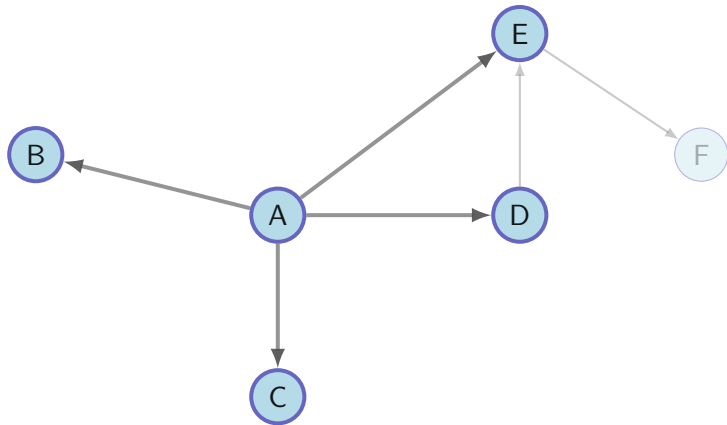
- ▶ order: [A]
- ▶ On explore D



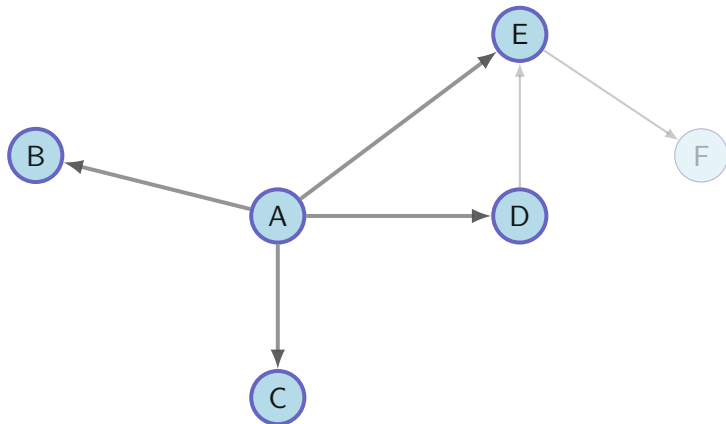
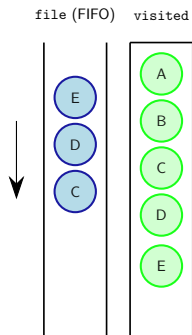
Exploration depuis le sommet A



- ▶ order: [A]
- ▶ On explore E

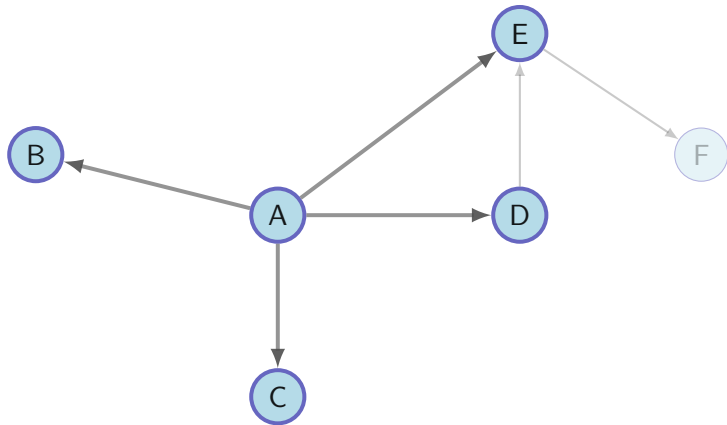
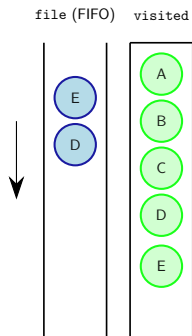


Exploration depuis le sommet A



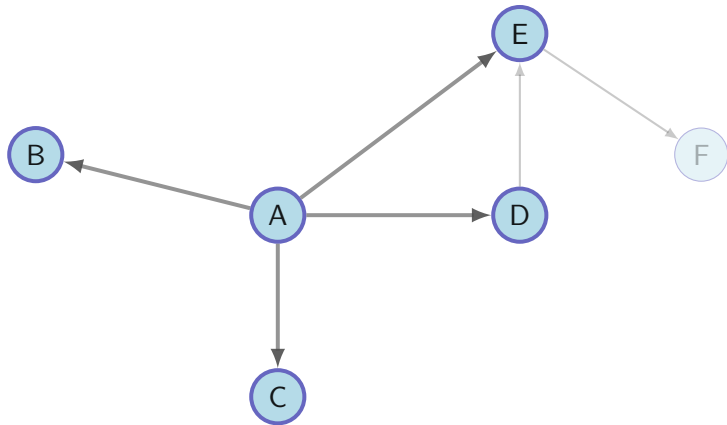
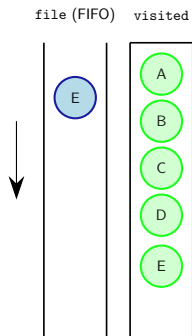
- ▶ order: [A, B]
- ▶ Une fois tous les voisins de A explorés, on retire de la file B et on le met dans order.

Exploration depuis le sommet A



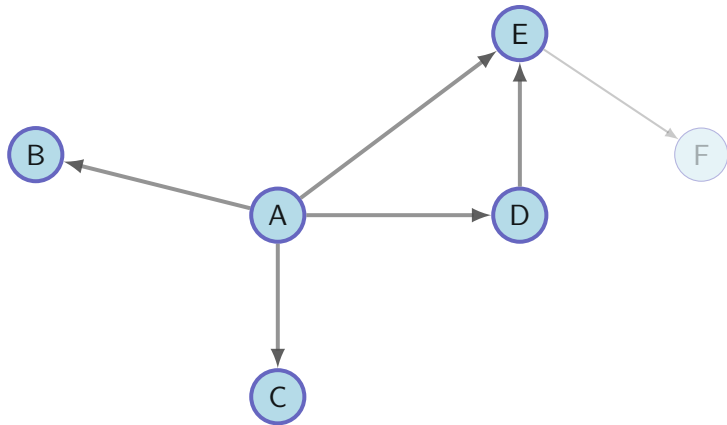
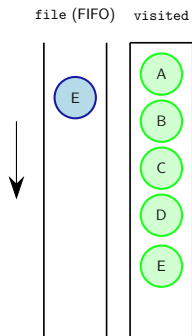
- ▶ order: [A, B, C]
- ▶ B n'a pas de voisins — on retire C de la file et on le met dans order.

Exploration depuis le sommet A



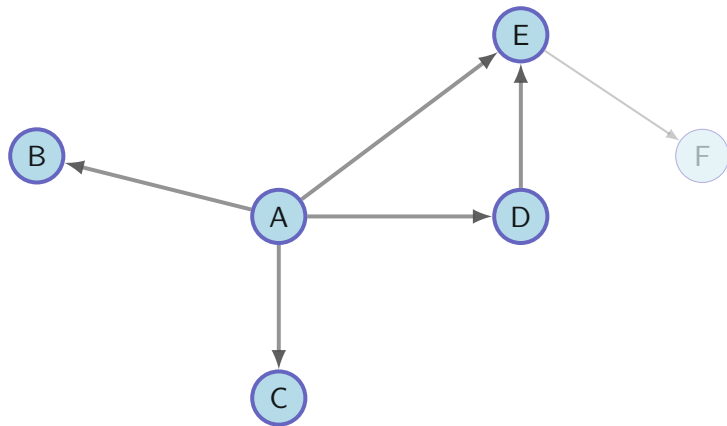
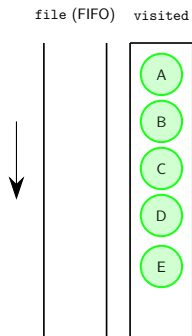
- ▶ order: [A, B, C, D]
- ▶ C n'a pas de voisins — on retire D de la file et on le met dans order.

Exploration depuis le sommet A



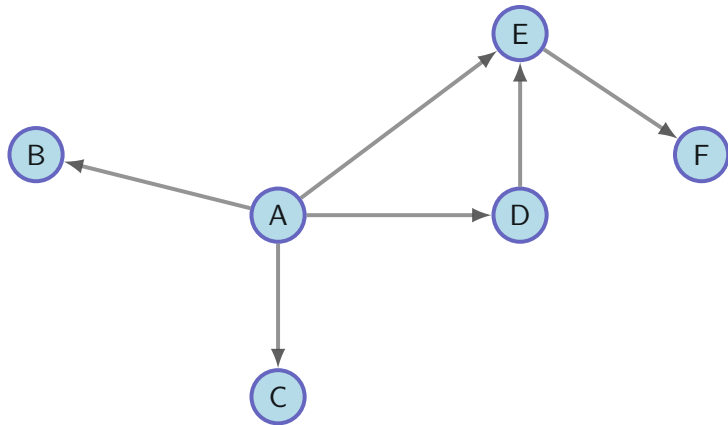
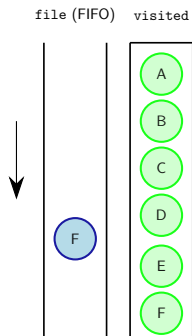
- ▶ order: [A, B, C, D]
- ▶ D a le voisin E — mais E est déjà dans visited.

Exploration depuis le sommet A



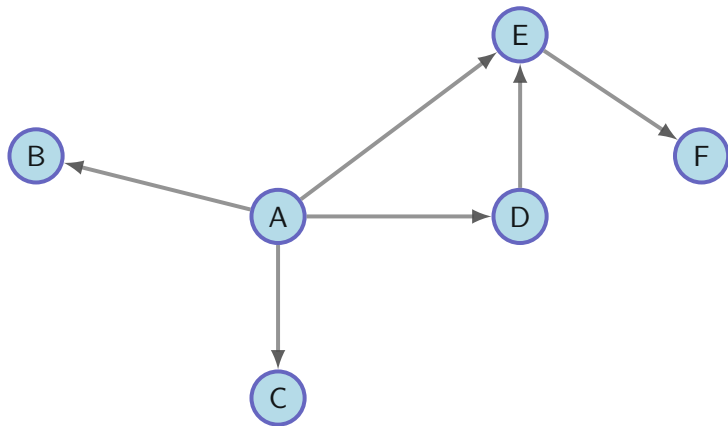
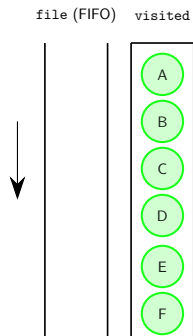
- ▶ order: [A, B, C, D, E]
- ▶ On retire E de la file et on le met dans order.

Exploration depuis le sommet A



- ▶ order: [A, B, C, D, E]
- ▶ On explore les voisins de E.

Exploration depuis le sommet A



- ▶ order: [A, B, C, D, E, F]
- ▶ On retire F de la file et on le met dans order.